Zásady pro jednotné zpracování a hodnocení protokolů z praktických cvičení v odborných předmětech

Základní pravidla :

1. V každém odborném předmětu budou žáci seznámeni na počátku roku s počtem a tématy protokolů. Žáci mohou zpracovávat každou úlohu volitelným způsobem – buď ručně nebo za pomoci výpočetní techniky (dle doporučení vyučujícího proběhne zpracování některých úloh, zejména maturitních, ručně).
2. Žák má povolen určitý počet zameškaných praktických cvičení (např. v předmětu EM tři praktická cvičení). **I v případě, že na praktickém cvičení nebyl přítomen, vypracuje protokol s pomocí hodnot naměřených svou skupinou.**
3. Každý protokol bude obsahovat části předem stanovené vyučujícím.
4. Při příchodu na praktické cvičení odevzdá žák vyučujícímu písemnou přípravu obsahující stanovené části týkající se zadání praktického cvičení.
5. Žáci dají vždy na konci cvičení podepsat vyučujícímu soubor naměřených hodnot. Naměřené hodnoty si každý žák zapisuje do zvláštního sešitu. Pokud bude žák chtít zapisovat hodnoty přímo do PC (max. 1 žák ve skupině), na konci cvičení tabulku hodnot vytiskne a do sešitu vlepí. Při nepřítomnosti na cvičení si chybějící žák okopíruje hodnoty od jednoho spolužáka ze své skupiny a také je do sešitu vlepí. Tento zvláštní sešit může sloužit z jedné strany pro poznámky k výkladu zadání úloh a z druhé pro zápis naměřených hodnot.
6. Vypracovaný protokol bude odevzdán **po 1 týdnu** na následujícím praktickém cvičení.

Podrobné informace :

K bodu 1.
Počet měřených úloh a jejich obsah je nutné dodržet podle seznamu úloh schválených předmětovou komisí pro každý ročník. V případě nedodržení tohoto počtu např. z časových důvodů musí vyučující přihlédnout k obsahu maturitních otázek a podle toho stanovit prioritu jednotlivých úloh.

K bodu 2.
V případě nemoci, nepřipravenosti (viz níže) nebo jiných závažných důvodů může žák zameškat stanovený počet praktických cvičení za školní rok (např. v předmětu EM maximálně 3 praktická cvičení). V těchto případech si vypůjčí naměřené hodnoty od některého z členů **své skupiny** a na zpracovaný referát uvede poznámku **„NEMĚŘIL“**. V případě, že žák zamešká větší počet praktických cvičení než je povoleno, musí se s vedoucím učitelem skupiny dohodnout na náhradním termínu cvičení.

Do počtu zameškaných cvičení se nezapočítává absence způsobená účastí studenta na exkurzi v jiném předmětu a účast na akcích organizovaných školou (např. SOČ, Matematický Klokan atd.)

V případě, že student v daném klasifikačním období neabsolvuje předepsaný počet praktických cvičení, bude na konci tohoto období z daného předmětu **nehodnocen.** Klasifikován bude až po splnění daného počtu praktických cvičení v domluveném náhradním termínu, zpracování protokolů z těchto cvičení a po prověření znalostí z odevzdaných prací v náhradním termínu.

K bodu 3.
Každý protokol musí mít **očíslované a podepsané všechny listy** a musí obsahovat tyto části :

Obálka
- grafická podoba bude stanovena vyučujícím.

Zadání
- je možné obměnit dle posouzení vyučujícího a podle momentální situace v laboratořích, **obsahuje povinnou (závaznou) část a doporučenou část pro schopnější studenty.**

Teoretický úvod
- **týkající se přímo zadání o celkovém rozsahu 2-3 strany. Každý student musí mít TÚ formulovaný vlastními slovy - opačném případě se jedná o plagiát a shodné práce budou hodnoceny „nedostatečně“.**
- tato část bude součástí práce pouze v některých předmětech dle upozornění vyučujícího. **Student uvede použitou literaturu v závěru teoretického úvodu. V případě použití Internetu uvede student konkrétní internetové stránky, které při zpracování použil.**

Schéma zapojení
- **narýsované** buď tuší nebo fixem, popř. zpracované některým grafickým editorem při použití výpočetní techniky. Schéma zapojení je vlastním výtvorem každého studenta, **nesmí** se jednat o fotokopii, naskenovaný obrázek z literatury nebo obdržených podkladů nebo schéma přímo zkopírované z Internetu (výjimka může být udělena pouze vyučujícím pro danou úlohu). V případě elektronického zpracování úlohy student na žádost vyučujícího uvede druh softwaru, ve kterém schéma zpracoval, a dodá zdrojový soubor.
Student je povinen na žádost vyučujícího vysvětlit funkci zapojení podle schématu.

Postup měření
- s odkazem na **aktuálně používané přístroje** při vlastním měření, tento doplněk musí být uveden jako další část postupu měření nebo v závěru práce.

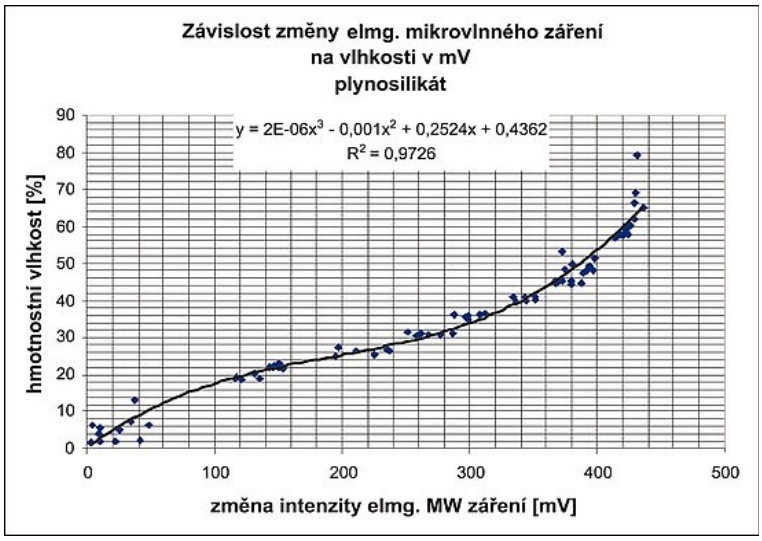
Naměřené a vypočítané hodnoty
- ve formě tabulek **narýsovaných** tuší nebo fixem nebo vytvořených některým z textových či grafických editorů. Tabulky musí být kompletní **včetně rámečků** s uvedením rozměrů jednotek u všech použitých veličin. V případě měření nelineárních charakteristik bude tabulka obsahovat **minimálně 15 naměřených hodnot**, pokud vyučující nezdůvodní a nestanoví jiný počet nebo pokud není jinak stanoveno přímo v zadání.

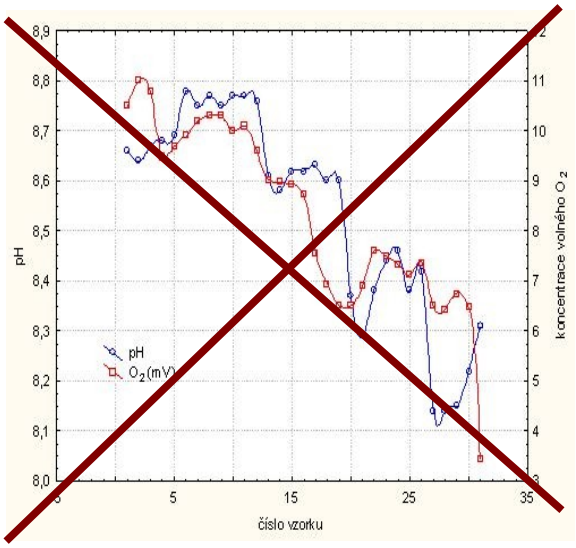
Příklad výpočtu
- obsahuje **obecné vztahy** potřebné pro výpočet hodnot a **samostatný výpočet** všech požadovaných hodnot **s dosazením.**

Soupis použitých přístrojů - musí obsahovat typ přístroje s rozsahy a inventární číslo.

OZNAČENÍ VE SCH.	NÁZEV PŘÍSTROJE, POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ	TYP PŘÍSTROJE, POUŽITÉHO ZAŘ.	EVID. – VÝR. ČÍSLO	POZNÁMKA

Grafické znázornění naměřených a vypočítaných hodnot
- na milimetrovém, logaritmickém nebo semilogaritmickém papíře minimálně formátu A4 fixem nebo tuší přednostně černé barvy, v případě tisku grafů na čistý papír musí být použit v grafu vhodný rastr umožňující jednoduché odečtení libovolné hodnoty (na osách grafů musí být označení měřítka veličin a měřená veličina ve vhodných jednotkách). Grafické závislosti musí být opatřeny konkrétním názvem charakteristiky, nejlépe na horním okraji grafu včetně uvedení součástky nebo zapojení, pro které byla závislost stanovena. Parametrické závislosti musí být doplněny informací o použitém parametru buď přímo u dané charakteristiky nebo v legendě. Legendu je třeba umístit na vhodné místo, nejlépe pod grafickou závislost. V každé závislosti musí být čitelně vyznačeny body grafu, ze kterých vyplývá jeho celkový průběh. Při použití výpočetní techniky nelze někdy zvolit dostatečně vhodný způsob proložení naměřených hodnot. V tom případě je možné vytisknout osy grafu, vhodný rastr a body grafu podle naměřených hodnot a **výsledný průběh dokreslit do grafu proložením bodů pomocí křivítka tuší nebo fixem .**





Závěr

- musí obsahovat porovnání výsledků praktického měření s teoretickými předpoklady uvedenými v Teoretickém úvodu, popř. možné chyby při měření, posouzení vhodnosti použitých přístrojů a zdůvodnění případných odchylek od teorie. **Každý student musí mít závěr formulovaný vlastními slovy - opačném případě se jedná o plagiát a shodné práce budou hodnoceny „nedostatečně“.**

K bodu 4.

Při příchodu na praktické cvičení student odevzdá ke kontrole přípravu na danou úlohu, která musí obsahovat **aktuální a kompletní zadání, teoretický úvod** (pouze v některých předmětech) **, schéma zapojení a postup měření**, které potom studenti použijí při vlastním měření. Případné změny a odchylky od zadání a postupu měření, které se vyskytnou při praktickém měření, uvedou studenti v pokračování postupu měření nebo v závěru referátu.

Pokud student nebude mít přípravu na odpovídající cvičení, **provede vyučující ústní přezkoušení studenta ze znalosti dané problematiky.**

K bodu 5.

Každý vyučující podepíše na konci praktického cvičení žákům soubor naměřených hodnot uvedený ve zvláštním sešitě.

K bodu 6.

Termín odevzdání **protokolu o praktickém měření** stanoví vyučující na **1 týden.**

Odevzdaný protokol musí splňovat požadavky zadání a kritéria na zpracování technické dokumentace minimálně z 90%. V opačném případě jej vyučující vrátí (i opakovaně) k přepracování až do splnění uvedené úrovně. Žák protokol opraví a znovu odevzdá na následujícím cvičení za 1 týden (s výjimkou nemoci nebo jiného závažného důvodu).

Odevzdaný protokol vyučující opraví vždy do příštího cvičení.

Pokud student ve stanoveném termínu protokol neodevzdá vůbec, provede vyučující **přezkoušení žáka** ze znalosti dané problematiky **a současně** nechá žáka **zpracovat protokol ručně.**

Pokud kvalita zpracování protokolu nedosáhne požadované úrovně ani po druhém odevzdání, bude vyučující postupovat tak, jako kdyby žák protokol vůbec neodevzdal.

V případě, že **žák neodevzdá nebo nepřepracuje protokol opakovaně vícekrát,** bude vyučující **informovat zákonného zástupce mailem.**

Pokud student v daném klasifikačním období nemá odevzdán příslušný počet protokolů z naměřených úloh, bude v daném období **nehodnocen**. Klasifikace bude provedena formou prověření znalostí z neodevzdaných prací v náhradním termínu. Základní podmínkou stanovení klasifikace bude **odevzdání kompletní sady správně vypracovaných protokolů z naměřených úloh.**

Vyučující klasifikuje sadu úloh celkovou známkou v aktuálním klasifikačním období (váha známky = písemná práce), vychází přitom z obsahové a grafické kvality odevzdaných prací a z evidence o včasném odevzdávání prací.

Specifické pokyny pro předměty EM, ESO aj.:

První praktické cvičení bude organizováno tak, že na prvním cvičení studenti provedou praktické měření a spočítají si orientační hodnoty kvůli správnosti výsledků, v následujícím týdnu si přinesou naměřené hodnoty a zpracují je dle pokynů vyučujícího ve škole. Pro zpracování na PC budou k dispozici vhodné učebny a školní sada NTB.

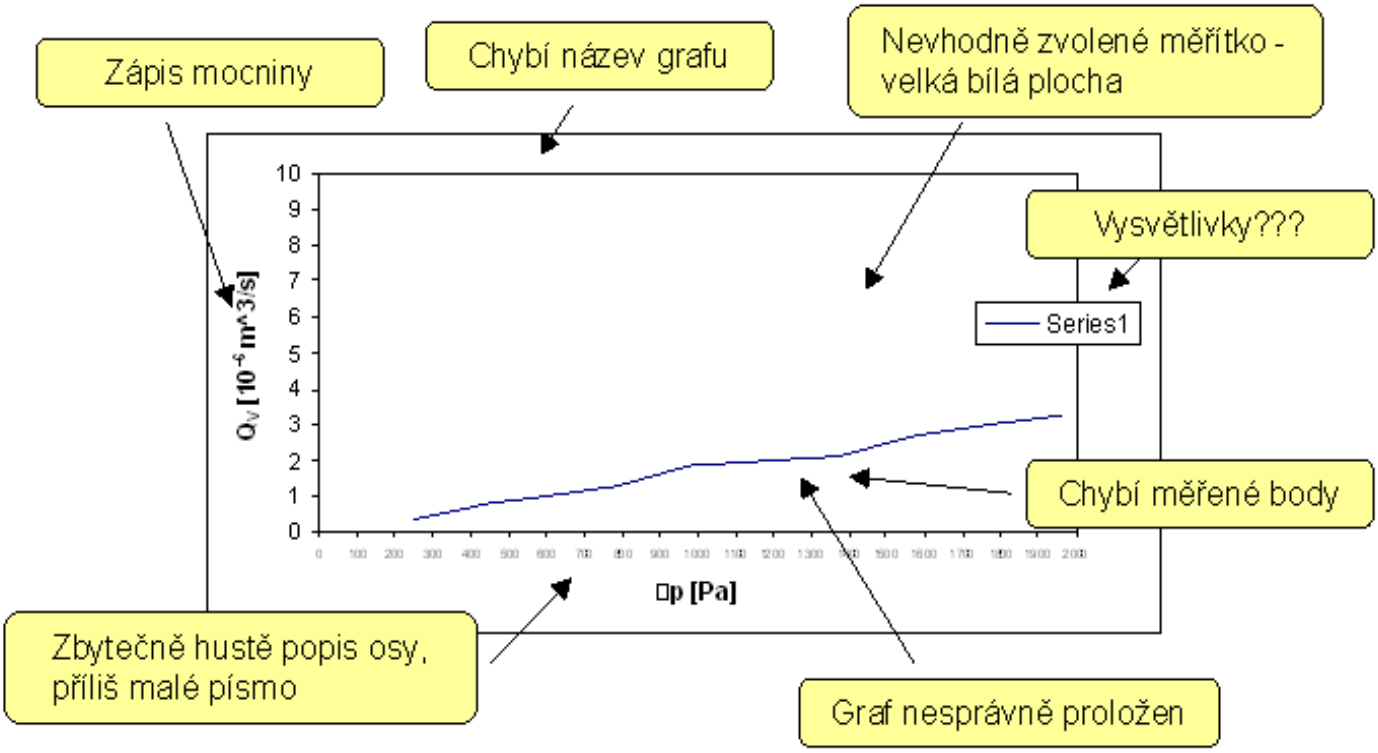
Výklad k praktickým cvičením bude probíhat vždy v sérii **tří úloh**. Před výkladovými hodinami obdrží třída od vyučujícího jednu kompletní kopii zadání sady úloh.
Kvůli přípravě přístrojů učitelem se při výkladu posune začátek hodiny (vypustí se přestávky) a konec výkladových hodin bude se zvoněním poslední hodiny.

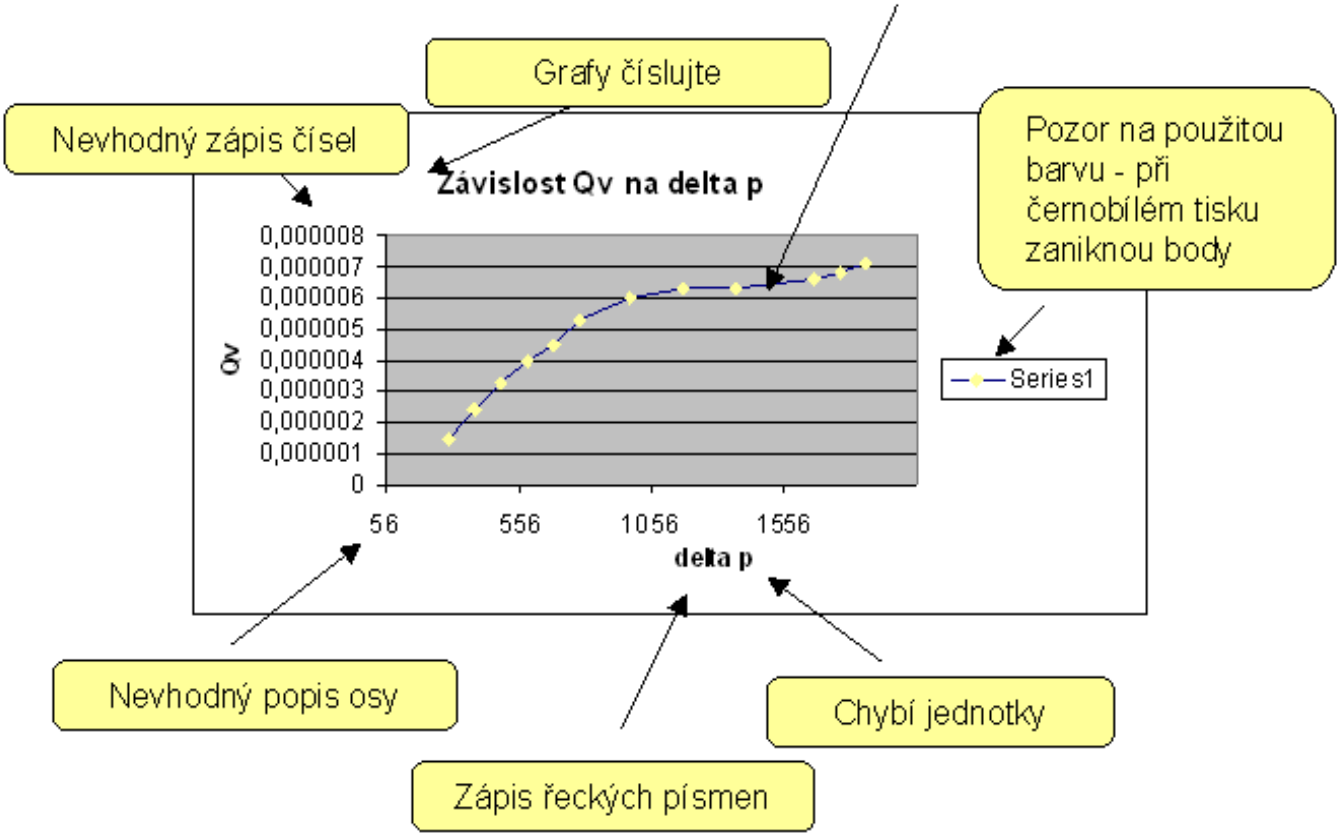
Projednáno v katedře ODP.

1. 9. 2021 zpracoval : Ing. Karel Hajžman

Grafická závislost

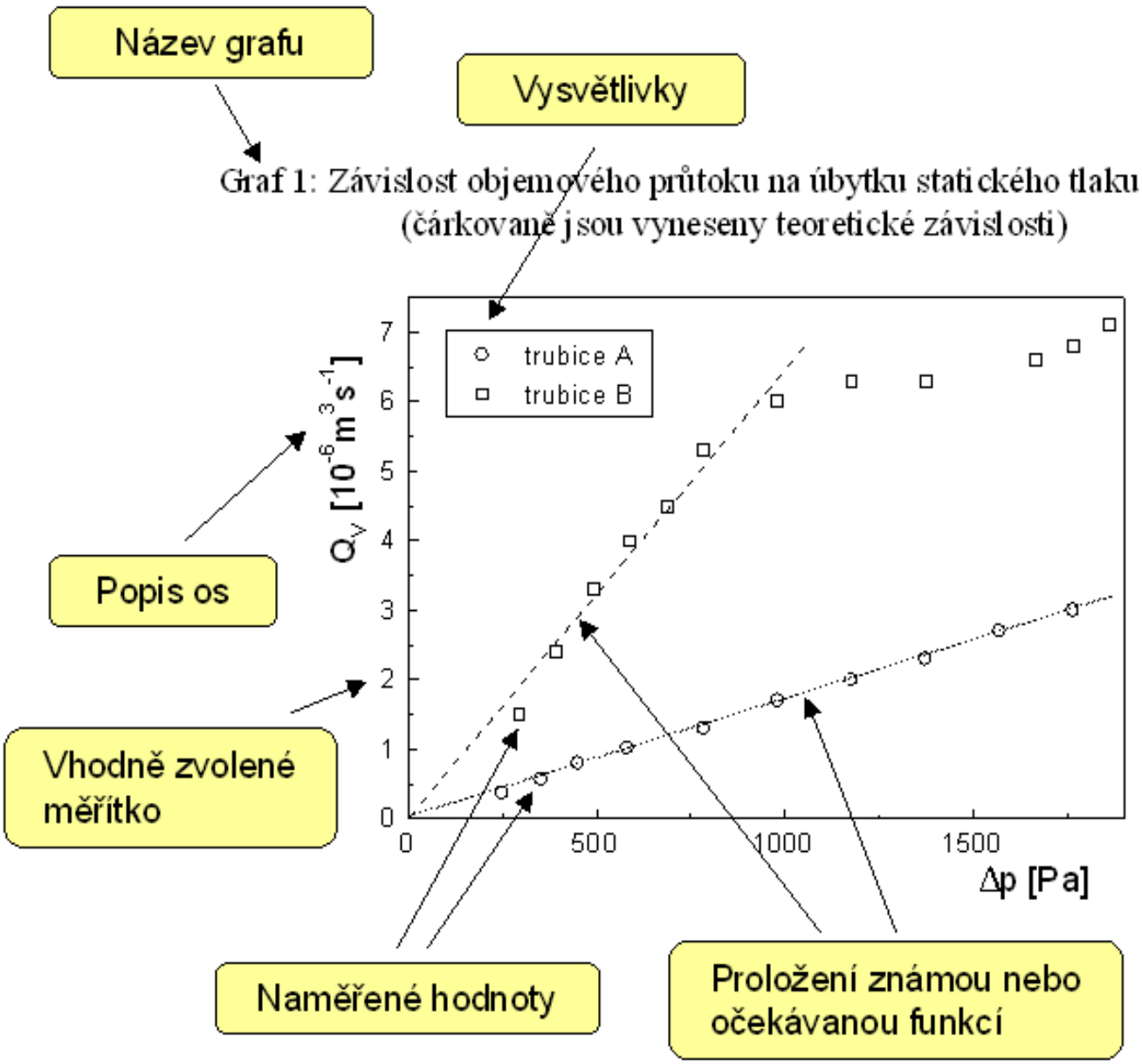
Špatně





Obě závislosti je vhodné vynést do jednoho grafu - potom je možné je lépe srovnat

Správně


Název grafu
Vysvětlivky
Graf 1: Závislost objemového průtoku na úbytku statického tlaku
(čárkovaně jsou vyneseny teoretické závislosti)
trubice A
trubice B
Q_V [10^{-6} $m^3 s^{-1}$]
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500
Δp [Pa]
Popis os
Vhodně zvolené měřítko
Naměřené hodnoty
Proložení známou nebo očekávanou funkcí